



松山南高校・校舎デジタル保存プロジェクト

～解体校舎の保存と3Dモデルの防災応用への挑戦～

愛媛県立松山南高等学校 チーム「ばーちやるず」

📅 2025年10月17日 | 愛媛デジタルツインフォーラム

チーム「ばーちやるず」紹介

チームについて

松山南高校のチーム「ばーちやるず」は、3Dスキャン技術とVRを活用して校舎や記念碑のデジタル保存と防災に取り組んでいます。

 メンバー構成: 高校1年生～2年生の有志メンバー

 活動開始: 2024年5月～現在



これまでの主な成果

- 1 校舎のデジタル保存**
解体予定の理科教棟・本館を3Dスキャンで永久保存
- 2 バーチャル博物館の公開**
世界22か国以上からアクセスされるウェブプラットフォーム構築
- 3 煙シミュレーションシステム開発**
避難訓練向けVR防災体験システムの構築
- 4 主な受賞歴**
SDGs甲子園2024 タカラレーベン賞
ソーシャルチャレンジグランプリ 教育長賞
Nikkei STEAMシンポジウム2025 最優秀文部科学大臣賞

💡 プロジェクトの背景

なぜ校舎保存プロジェクトを始めたのか

松山南高校の理科教棟は老朽化により解体が決定。134年の歴史を持つ校舎には数多くの思い出が刻まれている。物理的な校舎は消えても、デジタルの世界で永続的に残したいという思いが原点。



プロジェクト発足の課題認識

- 1 文化的価値の喪失
校舎の解体とともに歴史的・文化的価値が失われる危険性
- 2 継承の必要性
過去の記憶や価値観を次世代に引き継ぐ手段の模索
- 3 技術活用の可能性
デジタルツイン技術による新しい保存・活用方法の開拓

解決策の模索

最新の3Dスキャン技術を用いて校舎をデジタル保存し、バーチャル空間で誰でも訪れられる形にすることで、物理的な制約を超えた新しい文化継承の形を目指す。

🕒 松山南高校134年の歴史

愛媛が誇る伝統校

愛媛県立松山南高等学校は1891年（明治24年）に私立愛媛県高等女学校として創立。その後数度の改称を経て、1949年（昭和24年）に現校名となった。現在は文部科学省SSH指定校として理数教育にも力を入れている。

🏠 創立: 1891年（明治24年）

📍 所在地: 愛媛県松山市末広町



主な出来事

明治24年	10月	私立愛媛県高等女学校設立
明治29年	9月	私立愛媛実業女学校となる
明治31年	4月	私立愛媛高等女学校となる
明治34年	4月	県立松山高等女学校となる
昭和23年	4月	県立第二高等学校となる
昭和24年	9月	県立松山南高等学校となる
昭和27年	3月	農業科分離
昭和29年	3月	工業科分離
昭和43年	4月	理数科設置

保存対象：解体される理科教棟

解体の背景

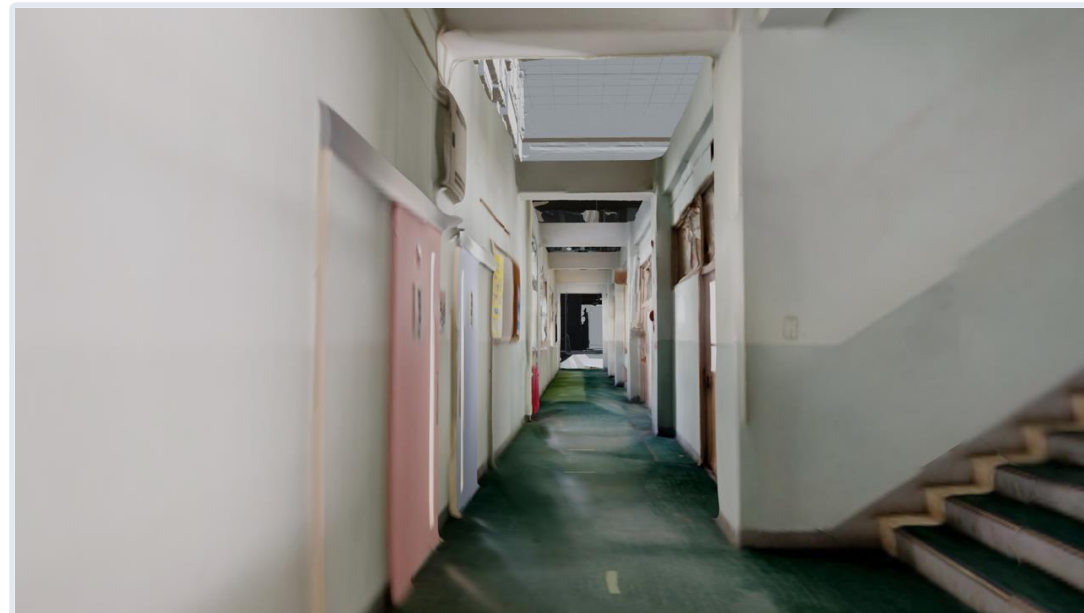
松山南高校の理科教棟は、老朽化による安全性の懸念から2024年に解体が決定しました。134年の歴史を持つ校舎の一として、多くの卒業生や教職員の記憶に刻まれた場所です。

 建設年: 1970年代

 解体時期: 2024年



外から見た理科教棟の様子



解体前の理科教棟の様子

思い出の場所としての価値

- 1 先進理数教育の発信拠点
SSH指定校として20年以上続く課題研究や科学実験の舞台となった教室
- 2 教育技術進歩の生き証人
昭和から令和まで理科教育の変遷を刻んだ実験設備と学習環境
- 3 地域科学文化の継承空間
愛媛の未来を担う研究者・技術者を育んだ知的創造の現場

🕒 これまでの活動の歩み

2024年4月 チーム「ばーちゃんず」結成

2024年8月 SDGs甲子園2024でタカラレーベン賞

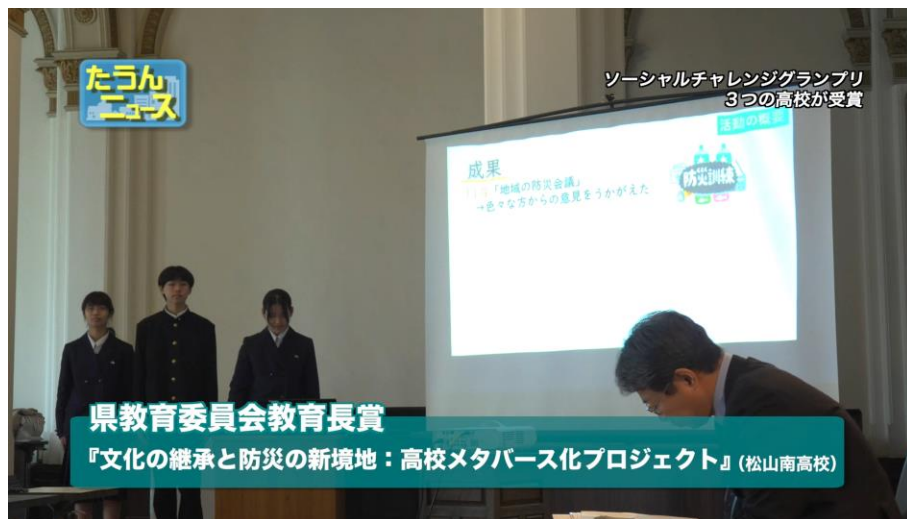


2024年11月 松山青年会議所「市民フォーラム」で活動成果を発表



🕒 これまでの活動の歩み

2025年2月 ソーシャルチャレンジグランプリで教育長賞受賞



2025年8月 バーチャル博物館公開 (mmh-virtual.jp)



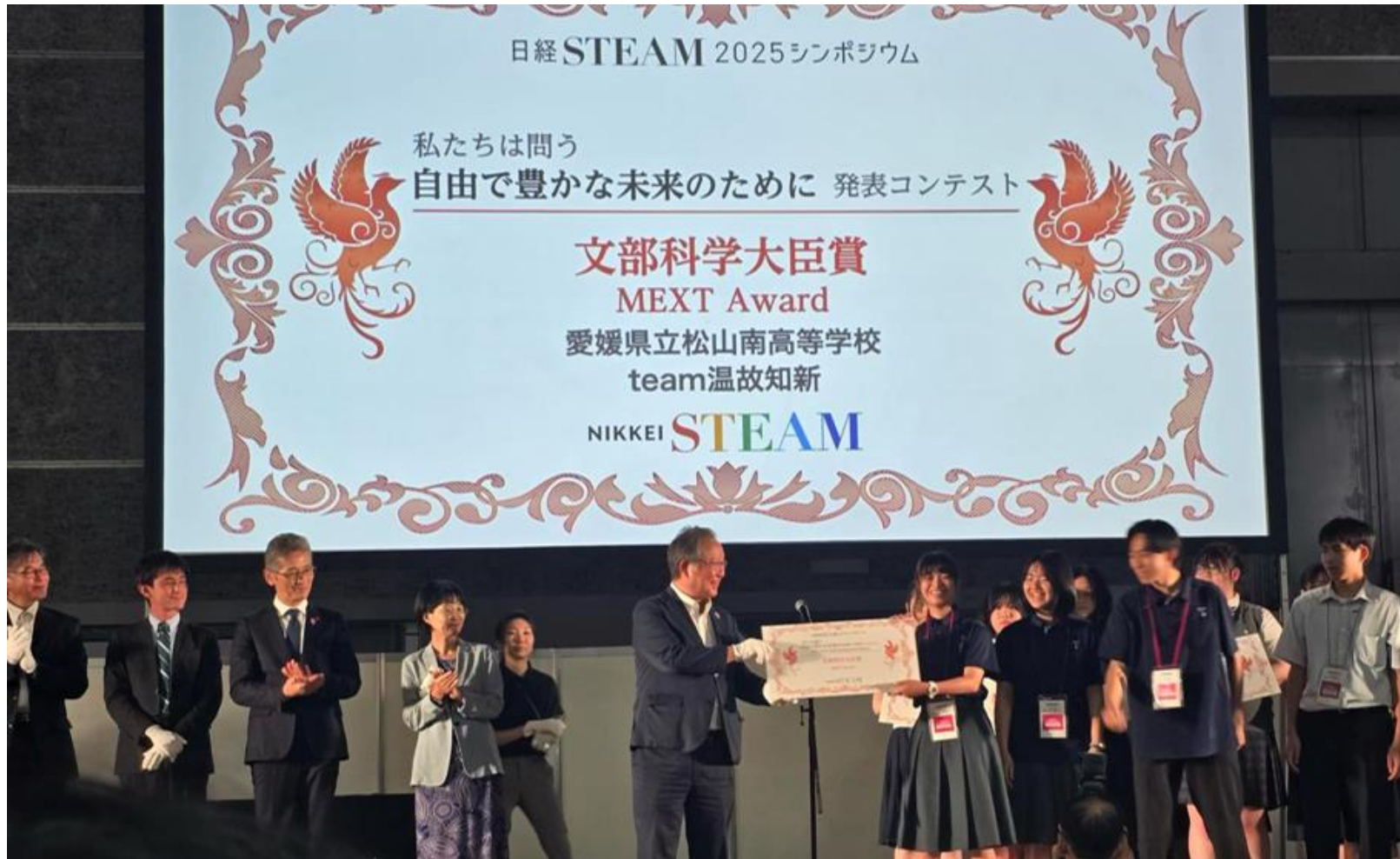
2025年8月 防災シミュレーション開発開始



🕒 これまでの活動の歩み

2025年8月

Nikkei STEAMシンポジウム
最優秀文部科学大臣賞受賞



受賞歴の紹介

プロジェクトの社会的評価と主な受賞実績



協賛企業特別賞受賞

SDGs甲子園2024

地域課題解決に向けた取り組みが評価され、SDGs推進への貢献が認められました。

 2024年9月



教育長賞受賞

ソーシャルチャレンジグランプリ

教育分野での社会的イノベーションとしてデジタル保存の取り組みが認められました。

 2025年1月



最優秀文部科学大臣賞

Nikkei STEAMシンポジウム2025

先進的なSTEAM教育の実践事例として全国から高い評価を獲得しました。

 2025年8月

審査員からの評価ポイント

 技術の革新性先端技術の教育現場への効果的な導入

 社会的インパクト文化保存と防災教育の両立

 協働体制の構築産学官の連携による実装力

メディア掲載・社会的評価

テレビ放送での紹介



NHK「ひめポン！」

2025年5月放送：「高校生が挑む校舎デジタル保存」特集
校舎3Dスキャンの現場取材と生徒インタビュー



テレビ東京BIZ

2025年7月放送：「次世代デジタルアーカイブ最前線」
高校生による文化財保存の新たな取り組みとして紹介

新聞・Web記事

日本経済新聞（2025年8月）Nikkei STEAMシンポジウム受賞校として紹介

社会的評価・反響



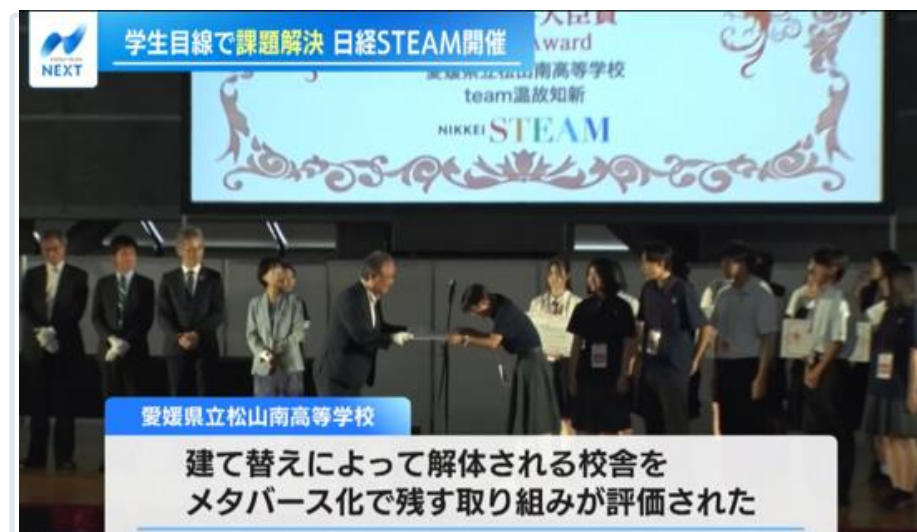
卒業生からの反響

「懐かしい母校が残ってくれて嬉しい」「思い出の教室を再訪できた」



地域コミュニティの反応

松山市民フォーラムでの発表に多数の参加、防災面での期待の声



テレ東BIZ

協力団体・産学官連携ネットワーク

「ばーचारず」は産学官の連携により、デジタルツイン技術を通じた地域貢献を推進しています。多様な専門家・組織の協力があるからこそ実現できるプロジェクトです。

学術連携

 愛媛大学データサイエンスセンター
3Dデータ処理とモデリングの技術指導、データ解析
支援

 愛媛大学構造数理工学研究室
建築・構造シミュレーション技術支援、防災アプリケーション
開発助言

産業・行政連携

 (有)ナカノジョイントカンパニー
3Dモデリング技術提供、プロフェッショナル視点でのフ
ィードバック

えひめ産学官ドローン利活用協議会
ドローン空撮による建物外観データ取得、新たな視点か
らの解体記録支援

連携がもたらす価値


教育的価値


防災・保全


歴史保存


技術革新


地域貢献



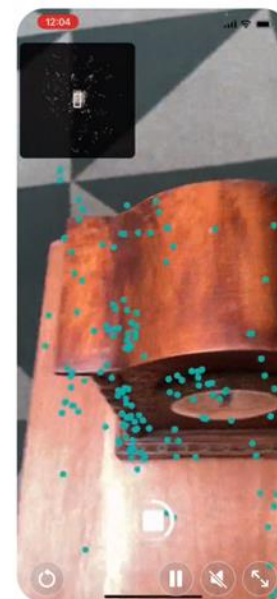
3Dスキャン技術とは

デジタルツイン技術の基盤となる3Dスキャン。私たちはスマートフォンを活用したアクセシブルな手法を追求しています。

現実世界をデジタル空間に取り込む技術

解体される校舎の記憶を後世に残す手段

防災シミュレーションの基盤技術



High Quality Scans
for the 3D Hobbyist



Quick and Easy
Creation of 3D Models



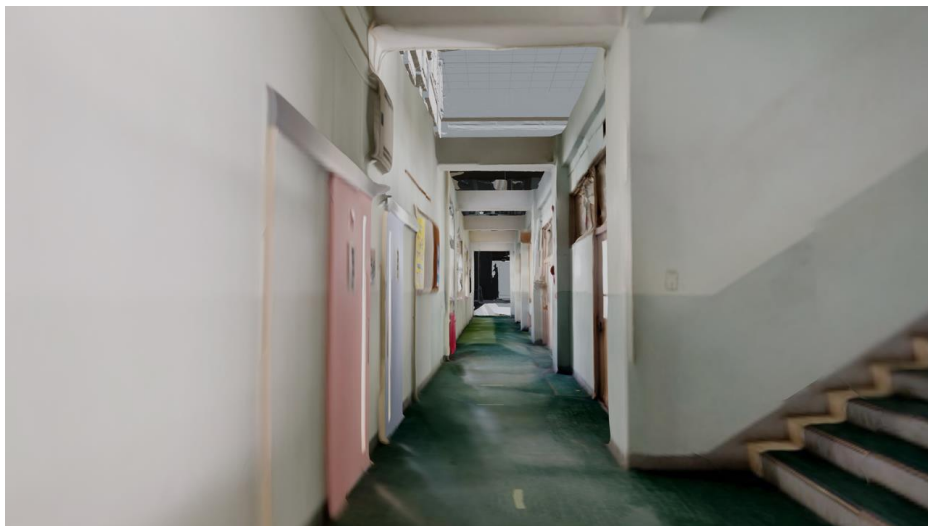
You Create It,
We Save It



デジタルツインの重要性

物理空間とデジタル空間を高精度に連携させることで、新たな価値創造や課題解決が可能になります。建築・まちづくり分野での活用も急速に広がっています。

3Dモデル化した事例（理科教棟など）



理科教棟の3Dモデル

解体前の理科教棟を高精細に3Dスキャン。134年の歴史を持つ建物の外観だけでなく内部構造も保存。

 モデル規模： 全4階、教室を除く廊下をカラー付き再現

 データ量： 約1.5GB（圧縮後）

工夫点と技術的挑戦

- ✓ 複数のスキャンデータを正確に位置合わせし、統合
- ✓ Web上での快適な閲覧のためのポリゴン削減処理
- ✓ 没入感を高めるための視点移動・光源設定の最適化

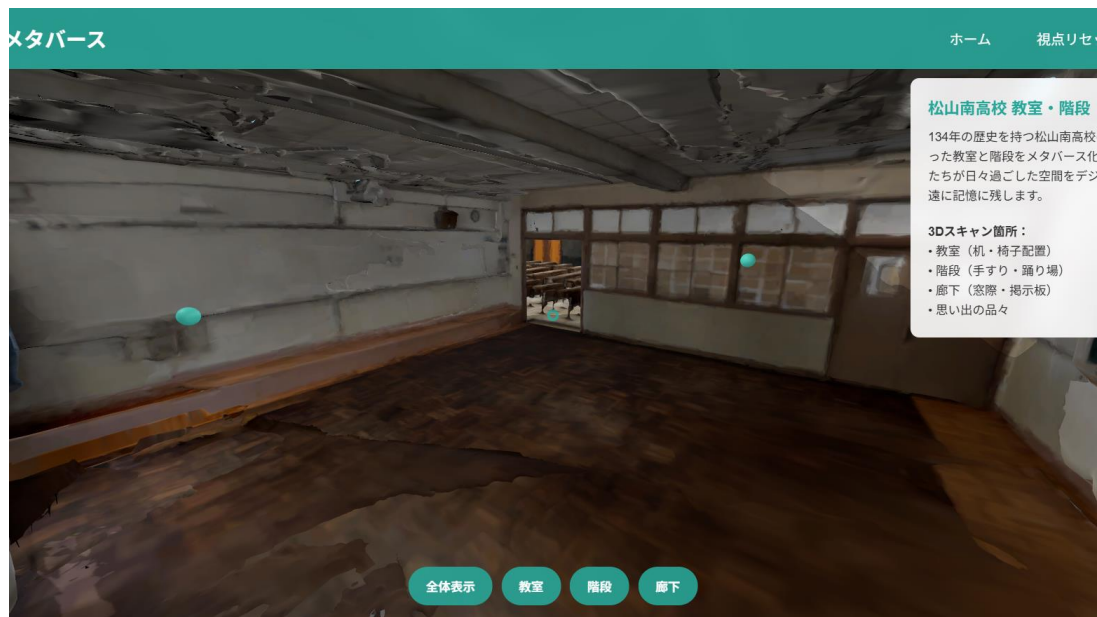
ユーザー体験

 Web閲覧
一般ブラウザからアクセス可能なバーチャル空間

 VR体験
MetaQuestで臨場感ある校舎体験が可能

 同窓会・学校イベントでの活用
卒業生が思い出の教室を再訪できる

思い出の教室・記念碑のバーチャル再現



3Dアーカイブの意義

-  歴史的・文化的価値のある建築物や記念碑を永続的に保存
-  卒業生や地域住民との思い出の共有・継承が可能に

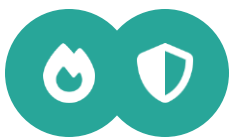
再現した思い出の場所

-  **自習教室（理科教棟2階）**
多くの卒業生が受験勉強に励んだ思い出の場所。窓からの眺めまで再現
-  **創立記念碑（中庭）**
学校の歴史を物語る貴重な文化財。細部までデジタル保存
-  **思い出の実験器具コレクション**
歴代の理科教育で使われてきた貴重な実験器具を3Dアーカイブ化

バーチャル空間での公開

-  公開サイト：松山南高校バーチャル博物館（mmh-virtual.jp）
-  アクセス方法：PC・スマートフォン・タブレットから閲覧可能

VRヘッドセット（MetaQuest等）による没入体験も可能



煙シミュレーション プロジェクト

校舎3Dデータをベースに、実践的な防災教育システムを開発。火災時の煙の動きを忠実に再現し、命を守る判断力を養います。

火災時の逃げ遅れによる人的被害を減らす

煙の動きをリアルに体験できるVR環境

誰でも利用できる防災教育プラットフォーム



なぜ煙シミュレーション？

火災による死亡原因の約7割は煙の吸引。視界不良による逃げ遅れも大きな要因です。煙の特性と適切な避難経路選択を仮想空間で体験することで、実際の災害時に冷静な判断ができる力を育みます。

MetaQuestでの没入体験紹介



火災状況の没入体験

MetaQuest3sを活用し、3Dスキャンした校舎内での火災・煙の拡散状況をVR空間で体験できるシステムを開発しました。

 パニック状態の再現： 煙による視界不良・呼吸困難感をVRで体感

 360°没入環境： 全方向からの煙の接近と拡散を体験

実装技術のポイント

- 1 3Dモデルと煙シミュレーションの合成
校舎の3D データに物理ベースの煙流体シミュレーションを統合
- 2 視覚・聴覚の複合刺激
煙による視界制限と警報音で緊迫感を演出
- 3 マルチエンドポイントシステム
複数の避難経路と結果を体験可能なシナリオ設計

学習効果

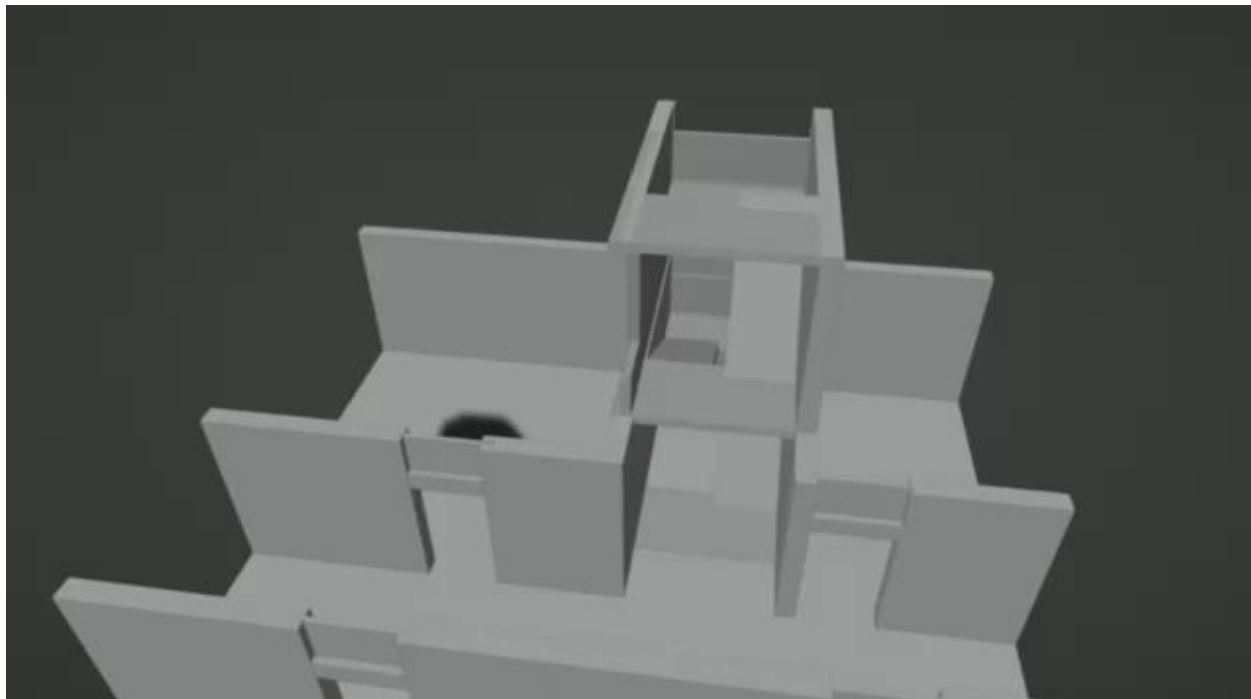


体験型学習で記憶定着率85%向上



実際の避難行動の判断速度40%改善

🔥 Blenderによる煙の物理シミュレーション



物理シミュレーションの効果

- ✓ リアルな煙の動きが避難訓練の臨場感と学習効果を向上
- ✓ 正確な物理挙動により効果的な避難経路の検討が可能に

煙シミュレーションの基本原則

Blenderの流体シミュレーション機能を活用し、物理法則に基づいた煙の自然な動きを再現しています。

📦 ドメイン設定：校舎内部の空間を正確に再現したボリウム

🌡️ 物理パラメータ：温度、密度、速度を実火災データに基づき調整

技術的な工夫と特徴

解像度の最適化

VR環境でも滑らかに動作する粒子密度と計算負荷のバランス調整

ベイク処理

事前計算によるリアルタイム表示の安定化と高速化

閉鎖空間の気流考慮

教室や廊下など特有の空気の流れを再現

UnityへのOBJ出力

MetaQuest向けに最適化されたデータ変換

「物理法則に基づいた煙の動きを再現することで、実際の火災時に近い避難体験を提供しています」

主な計算方式

$$\text{移流方程式: } \partial\phi/\partial t + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\phi = 0$$

$$\text{拡散方程式: } \partial\phi/\partial t = D\nabla^2\phi$$

$$\text{非圧縮条件: } \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

3D校舎モデル＋煙の合成表示



煙の合成・表示技術

- 1 3Dモデルとの統合プロセス
Scaniverseで作成した校舎3Dモデルに、Blenderで物理演算した煙の動きを重ね合わせ
- 2 リアルな煙の表現
密度・拡散速度・浮力などの物理特性を実装、廊下や階段での煙の動きを忠実に再現
- 3 VR環境での再生
Unity環境に統合し、MetaQuest上で没入型体験として利用可能に

拡散パターンの可視化

-  熱による上昇： 階段部分での急速な煙の上昇を再現
-  空気の流れ： 開口部からの空気流入と煙の流動方向を計算

煙の動きがどう避難経路選択に影響するかをシミュレーションで検証

シミュレーション再現の様子

-  VR内で自由に視点移動しながら煙の広がりを確認可能
-  実際の避難訓練で活用できる形で映像記録化

! 現在の問題点



VRでの煙シミュレーション品質の制約

Meta Quest 3SでのVR表示時、シミュレーション時より煙の品質が形式的に低下します。

vdbファイル・nanoVDBファイルなどのシミュレーションキャッシュファイルをUnityがネイティブサポートしていません。

Unityに取り込む過程でvdbをメッシュ化するため、リアルな煙感が少なくなります。

 技術的課題



VDBシミュレーション
キャッシュファイル



unity

ネイティブ
サポートなし



Meta Quest 3S

書き込み
不可



ハードウェア性能の限界

Meta Quest 3Sの処理能力では大規模なシミュレーションを展開できません。

リアルタイムレンダリングと高精細な煙表現のバランスが課題となっています。

事前シミュレーション用のPCの性能的に広範囲での煙の演算の難易度が高く、効率化が求められます

 性能的制約

🔍 技術的課題への対応方針



簡易表現と高精細表現の切り替え機能の実装



独自のUnity互換ファイルへの
コンバートシステムの構築



ハードウェア特性に合わせた最適化アルゴリズムの設計

🔥 階段部の煙上昇再現（技術ハイライト）



階段部の煙上昇の特性

火災時、煙は階段を通じて急速に上階へ広がります。これは「煙突効果」と呼ばれる現象で、熱気が上昇する性質によるものです。

⚠️ 重要ポイント：

階段室は煙の上昇速度が最大約2～3m/秒に達すること
上層階ほど煙の到達が早く、避難経路選択に重大な影響
扉の開閉状態が煙の流れを大きく左右する

実装した技術的工夫

Blender流体シミュレーション

Flow Object（煙源）とDomain（空間）を設定し、物理特性をプログラム

VR空間への統合

事前計算したシミュレーションデータをリアルタイム描画へ最適化

🔗 粒子システムとボリュームレンダリングを組み合わせ、VR上でも軽量かつリアルな視覚効果を実現

煙上昇シミュレーションのポイント

- 🌡️ 熱による上昇気流の物理モデルを再現し、リアルな煙の動きを実装
- ⚙️ 煙の密度・速度を調整可能、避難計画に合わせた条件設定を実現

今後のVRを用いた仮想避難訓練システム

未来へのビジョン

本プロジェクトの次なる挑戦として、VRゴーグルを利用した仮想避難訓練システムを開発しています。現在、実在の校舎3Dモデルをベースに煙のシミュレーションを実現しています。

◎ 目標完成時期: 2026年度中



社会的インパクト

- 1 教育現場での防災力強化**
学校・公共施設でのリアルな避難訓練を低コストで実現
- 2 誰もが参加できる避難訓練**
身体に不自由のある人も負担最小限に参加可能
- 3 マルチプラットフォーム展開**
VRだけでなく、PC・タブレットからも参加可能な拡張性
- 4 地域防災への応用**
学校だけでなく、地域全体の防災意識向上と避難訓練の効率化に貢献

バーチャル博物館の構築・公開



バーチャル博物館の特徴

-  ウェブブラウザで簡単アクセス（スマホ/PC対応）
-  VRモード搭載で没入感ある体験を実現



mmh-virtual.jp プロジェクト

松山南高校の記憶と歴史をデジタル保存し、世界中どこからでもアクセス可能なバーチャル博物館を構築しました。

 公開URL : <https://mmh-virtual.jp>

 公開開始 : 2025年8月～

アクセスの民主化

-  地域を超えた文化共有
物理的な距離に関係なく、全国・世界中から校舎の記憶にアクセス可能
-  世代を超えた記憶の継承
卒業生・在校生・地域住民など多様な利用者が思い出を共有
-  アクセシビリティ向上
移動困難な方や遠方の方でも校舎体験が可能に

国際的な広がり

開設1ヶ月で世界22カ国からのアクセスを記録

日本 50.3%

アメリカ 33.6%

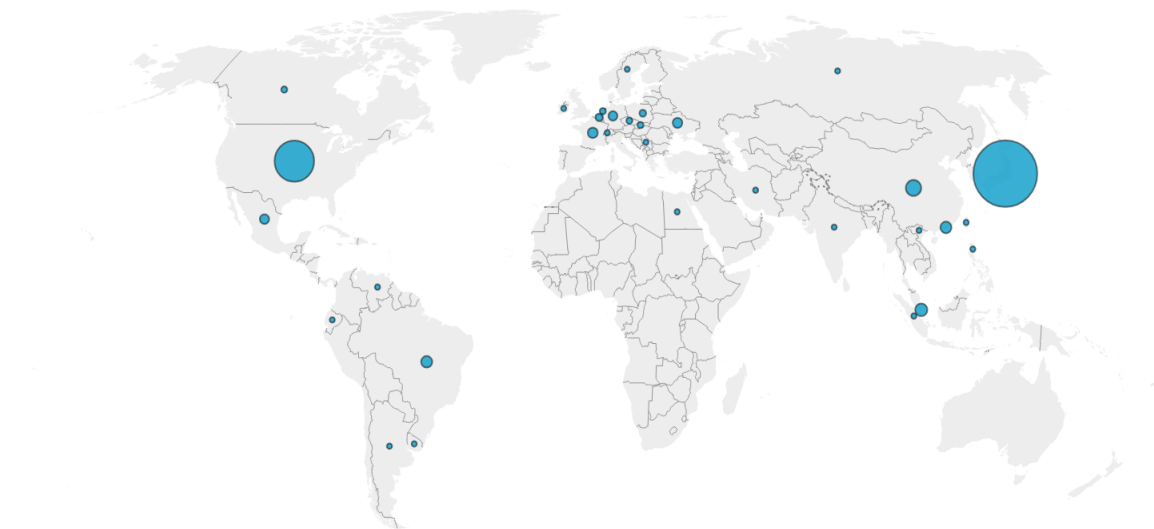
その他 16.1%

国際アクセス状況（データ・地図）

バーチャル博物館の国際展開

「松山南高校バーチャル博物館」(mmh-virtual.jp) は世界各国からアクセスされ、デジタル文化継承の国際的プラットフォームとして機能しています。

国別ページ閲覧回数



Created with Datawrapper

📈 月間アクセス数: 500-800ページビュー

👥 訪問者増加率: 前月比 15.8% 上昇

アクセス国データ分析

8月アクセス（19カ国）



日本 74.7%
アメリカ 16.7%
その他17カ国 8.6%

9月アクセス（22カ国）



日本 50.3%
アメリカ 33.6%
その他20カ国 16.1%

考察

9月は日本のシェアが減少し、アメリカとその他の国からのアクセス率が増加

アクセス国数が19カ国から22カ国へ拡大、海外認知度の向上を示唆

英語コンテンツの充実により国際的な教育リソースとしての価値が向上

メタバース教育・世界への発信力

メタバース教育の価値

バーチャル空間を活用した新しい学びの形が、従来の教育の枠を超えた可能性を広げています。

没入型体験学習実際に体験できない場所や状況を安全に体験可能

地域・世代を超えた交流遠隔地からでも同じ空間で学び合える環境

アクセシブルなインフラ

ウェブブラウザで閲覧可能専用機器なしでスマホやPCから誰でもアクセス可能

バリアフリーな学習環境物理的制約を超えた教育機会の平等性確保

オープンな技術基盤誰でも利用・改良できるプラットフォーム構築

全国・国際展開の可能性

バーチャル博物館は既に国内外から多くのアクセスを集めており、さらなる展開の可能性があります。

22カ国からのアクセス日本・アメリカを中心に世界各国から訪問

多言語対応の推進日本文化・建築の海外発信と教育交流

デジタル教育への応用例

- 1 建築学習プラットフォーム建築様式や構造の3D学習教材
- 2 デジタル防災教育災害シミュレーションによる避難訓練
- 3 地域歴史・文化学習地域の文化財や歴史をデジタル保存・継承



建築遺産のデジタル保存という挑戦

文化的価値を持つ建築物の消失は取り返しのつかない損失です。私たちはデジタル技術で歴史を未来につなぐ新しい保存手法を提案します。

解体される歴史的建築物の詳細な3D記録



地域の記憶・文化的価値の継承と共有



歴史的資産の保全と継承

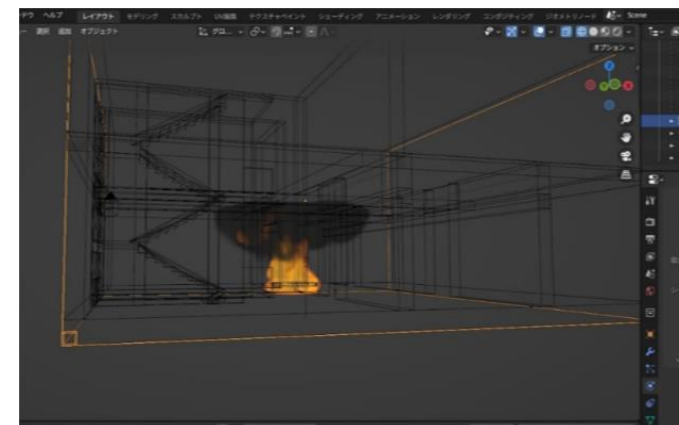
物理的保存が困難な建築物でも、デジタルツイン技術により空間の記憶を正確に残し、多くの人が体験できるようにすることで、新しい文化継承の形を創造します。これは単なる記録ではなく、世代を超えた共有体験の創出です。

地域づくり・ 防災への応用

● 校舎の3Dアーカイブ化と保存・文化財デジタル保存活動



● VR避難訓練システム・煙シミュレーションによる防災計画策定



今後の展望・まとめ

技術の展望

-  地域全体のデジタルツイン化拡大
-  多機関連携による技術統合と応用拡大
-  ユーザビリティ向上と社会実装の加速

持続可能な発展

全国の公立学校の廃校発生数
8 5 8 0 件

-  全国課題である廃校といった理由で取り壊しとなる校舎の保存

デジタル技術で地域と教育の未来を切り拓く

ご清聴ありがとうございました

本活動に興味やアドバイス等がございましたら、ぜひ愛媛県立松山南高等学校所属の
担当教諭の福澤までご連絡をお願いいたします。